

TÊN HỌC PHẦN **CƠ SỞ LẬP TRÌNH** FUNDAMENTALS OF COMPUTERS AND PROGRAMMING MSHP: SW104DV01

CÁC CHỨNG NHẬN, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ TẠI ĐẠI HỌC HOA SEN



PHẦN 1: HỆ THỐNG MÁY TÍNH

BÀI 2: KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

CÁC CHỨNG NHẬN, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ TẠI ĐẠI HỌC HOA SEN



- ❧ Tìm hiểu lý do tại sao bạn cần hiểu cách thức hoạt động của máy tính
- ❧ Tìm hiểu CPU là gì và cấu tạo của nó
- ❧ Tìm hiểu cách các mạch logic kỹ thuật số được xây dựng
- ❧ Tìm hiểu các toán tử Boolean cơ bản
- ❧ Hiểu cách các cổng logic cơ bản hoạt động và được sử dụng để xây dựng các mạch máy tính phức tạp
- ❧ Tìm hiểu tầm quan trọng của kiến trúc Von Neumann

- ❧ Hiểu cách máy tính sử dụng bộ nhớ
- ❧ Tìm hiểu bus hệ thống là gì và mục đích của nó là gì
- ❧ Hiểu sự khác biệt giữa bộ nhớ và lưu trữ
- ❧ Có thể mô tả các thiết bị đầu vào/đầu ra cơ bản
- ❧ Hiểu cách máy tính sử dụng interrupts và polling

Figure 3-1, Typical personal computer system



Courtesy of Fujitsu

Figure 3-2, Main board with labeled components

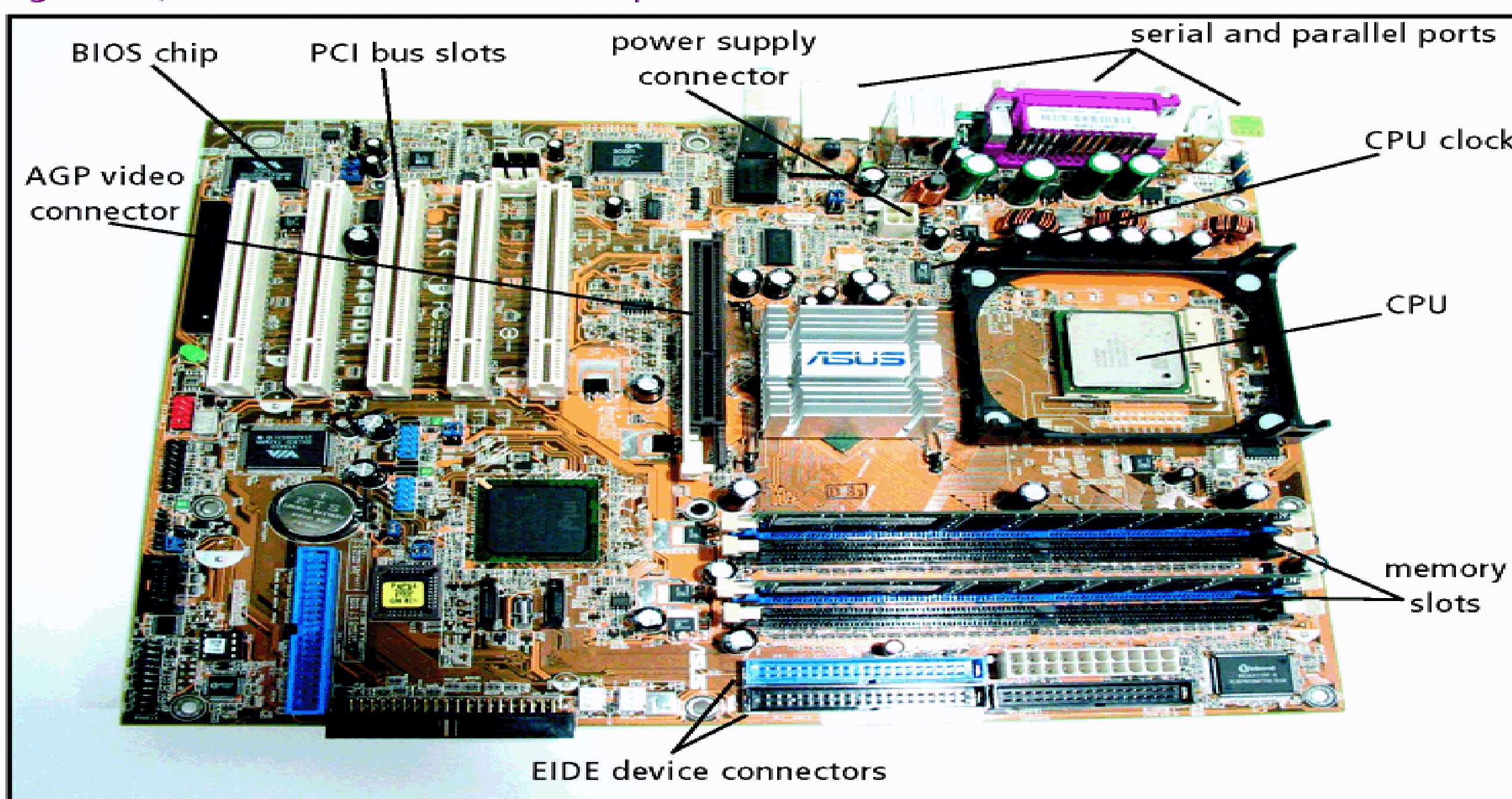


TABLE 3-1, MAIN BOARD COMPONENTS

component	function
CPU	The actual “computer” in the computer; executes instructions to read from and write to memory and input/output (I/O) devices and to perform math operations
memory slots	Random access memory (RAM) dual inline memory module (DIMM) cards provide the computer’s main memory (RAM); memory can be expanded by plugging additional DIMMs into the spare slots
external I/O connectors	Provide connections for I/O devices, such as a mouse, printers, speakers, and other I/O devices
CMOS battery	Powers the small amount of CMOS memory that holds the system configuration while the main power is off
PCI and PCI Express bus slots	Slots to connect PCI expansion cards to the main board, used to add capabilities to the computer that aren’t included on the main board; examples are sound, network, video, and modem cards
power connector	Connection to the power supply that provides electricity to all components and expansion cards on the main board
SATA connectors	Connectors for attaching hard drives and CD/DVD-ROM drives

☞ CPU (bộ xử lý trung tâm)

✓ Transistor

✓ ALU

☞ Register & RAM (thanh ghi và bộ nhớ RAM)

✓ Bộ nhớ Cache L1, L2, L3

☞ Hard disk drives (Bộ nhớ & lưu trữ)

Máy tính

- Phần cứng được thiết kế để chạy phần mềm
- Mục đích là để hoàn thành nhiệm vụ mong muốn
- Chuyên gia cần hiểu kết nối logic giữa phần cứng và phần mềm

Kiến trúc máy tính

- Tổ chức các thành phần phần cứng (các thiết bị điện tử) liên kết tương thích với nhau thành một hệ thống máy tính

☞ Hệ thống máy tính nhìn bên ngoài ta thấy:

- Màn hình (monitor)
- Bàn phím (keyboard) và chuột (mouse)
- Vỏ máy tính (case)

☞ **CPU** (bộ phận xử lý trung tâm)

- ✓ Nằm trong vỏ trên bo mạch chính hoặc bo mạch chủ
- ✓ Trung tâm tính toán được phục vụ bởi tất cả các bộ phận khác
- ✓ Điểm chạm để nghiên cứu cấu trúc máy tính

Figure 3-1, Typical personal computer system



Courtesy of Fujitsu



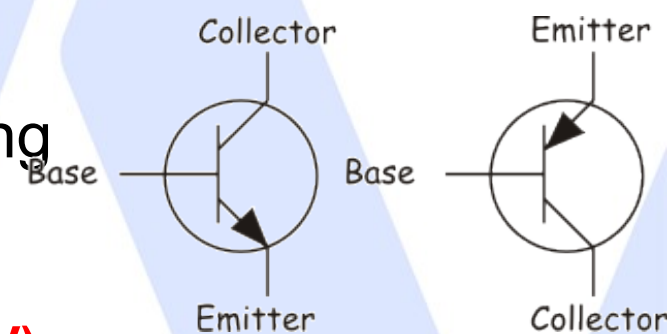
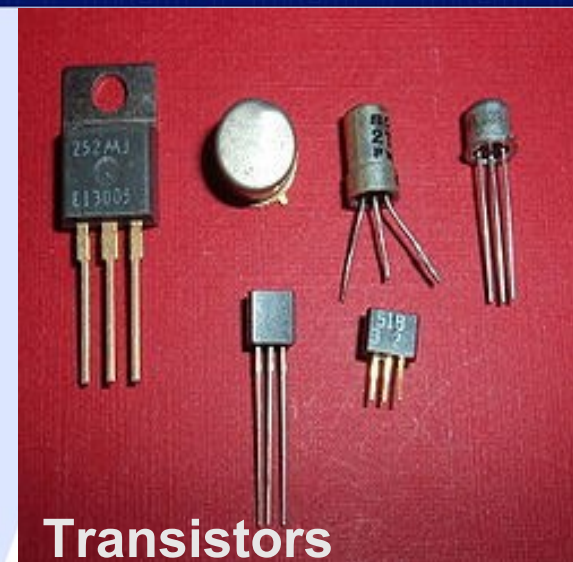
intel 80486DX2 CPU

Cấu tạo và hoạt động của CPU

- ✓ Chứa các thành phần kỹ thuật số xử lý
- ✓ Thành phần cơ bản: Bóng bán dẫn (**Transistors**), mỗi chip điện tử có thể chứa **transistor** lên đến hàng nghìn, triệu, hay tỉ
- ✓ **Control unit (CU)**: xử lý và thông dịch các lệnh và điều khiển hoạt động xử lý, được điều tiết chính xác bởi xung nhịp đồng hồ hệ thống
- ✓ **Arithmetic logic unit (ALU)**: thực hiện các lệnh của đơn vị điều khiển, các phép tính số học và logic
- ✓ **Registers (small storage areas)**: là một bộ nhớ dung lượng nhỏ và rất nhanh được sử dụng để tăng tốc độ xử lý bằng cách cung cấp các truy cập trực tiếp đến các giá trị cần dùng
- ✓ CPU tương tác với các thiết bị đầu vào và đầu ra

1980 CPU chứa 30 ngàn transistors
1990 CPU vượt qua 1 triệu transistors
2000 CPU chứa 30 triệu transistors
2010 CPU 1 tỉ transistors/1 vi mạch

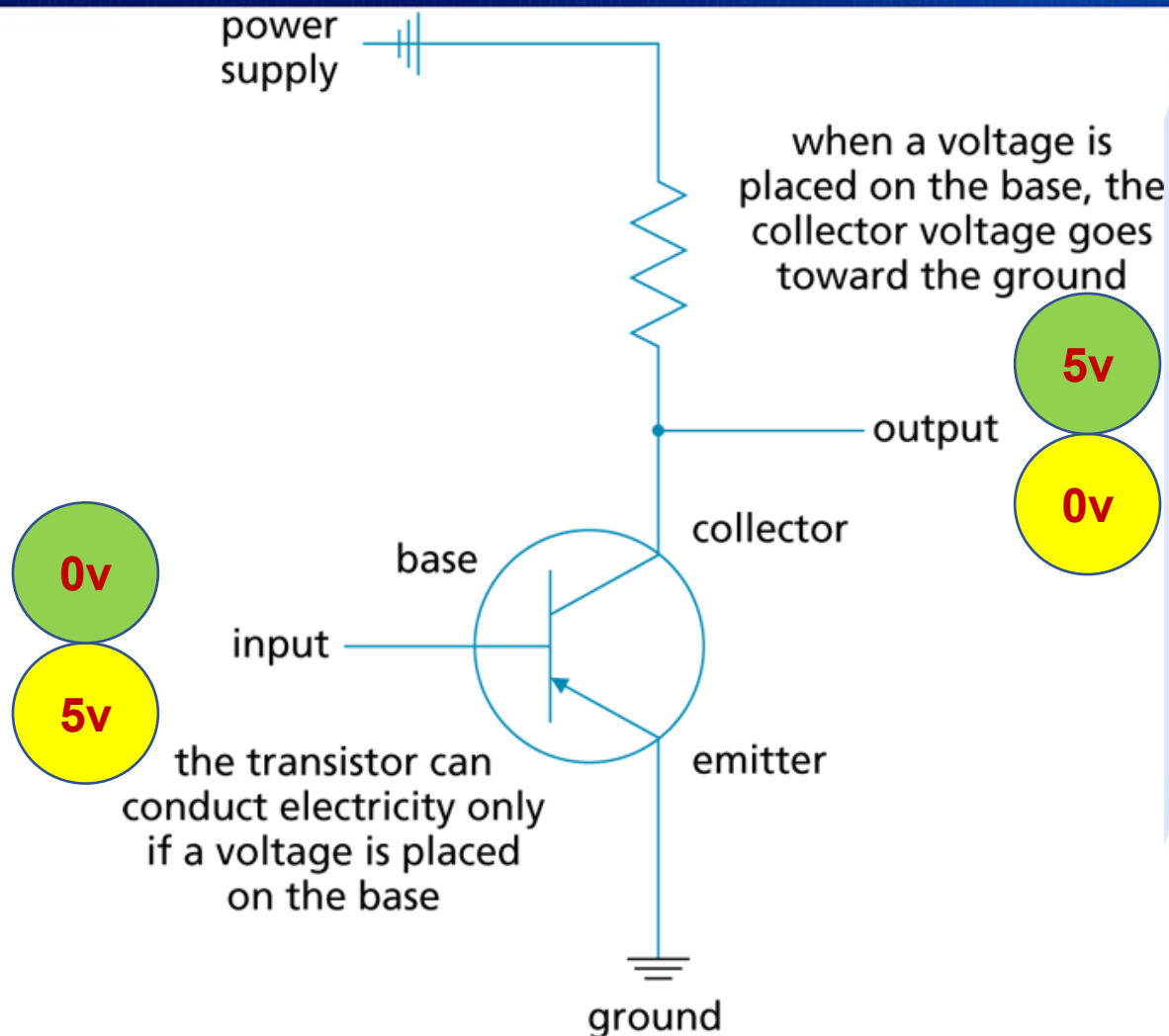
- ☞ Thành phần vật liệu trong Transistor: Silicon hoặc Germanium
- ☞ Cấu trúc vật lý gồm 3 phần: Bộ phát (**Emitter**), bộ thu (**collector**) và cơ sở (**base**)
- ☞ Transistor được xem như là công tắc điện tử
 - **Base** dùng để bật và tắt dòng điện
 - Khả năng kiểm soát dòng điện chuyển thành khả năng thao tác các giá trị nhị phân 1 và 0
- ☞ Về kích thước: Bóng bán dẫn điển hình **rộng 130 nanomet (Pentium IV)**
1 meter = 1,000,000,000 nanometers



Bố cục vật lý gồm 3 phần

Bốn mạch bán dẫn tương ứng

- **Bộ cộng (Adder):** cộng, trừ, nhân, chia
- **Bộ giải mã (Decoder):** phản ứng với các mẫu bit cụ thể
- **Shifter:** di chuyển các bit sang phải hoặc trái
- **Flip-flop (latch):** được sử dụng để **lưu trữ các bits nhớ**



Các bóng bán dẫn được sử dụng để xây dựng các mạch logic cơ bản, chẳng hạn như đảo ngược tín hiệu đầu vào (NOTs)

❧ Mạch logic

- Cấp tiếp theo của tổ chức trên bóng bán dẫn
- Tận dụng chức năng chuyển đổi của bóng bán dẫn
- Thực hiện các phép toán của đại số Boolean

❧ Đại số Boolean

- Các hàm liên quan đến đầu vào và đầu ra nhị phân
- Toán tử chính: **AND, OR, NOT**
- **Biến Boolean**: đúng (1) hoặc sai (0)
- **Biểu thức Boolean**: Sử dụng các toán tử **Boolean** và các biến.

🌀 Bảng chân trị (Truth tables)

- Biểu diễn dạng bảng của biểu thức Boolean
- (Các) cột thể hiện (các) đầu vào và đầu ra
- Các hàng tương ứng với từng kết hợp đầu vào có thể có
 - Cần **2^n hàng cho n đầu vào** (n là số nguyên dương)
 - **Ví dụ: hai đầu vào yêu cầu $2^2 = 4$ hàng**

1. Biểu thức Boolean tương đương: $xy = z$

- ✓ Lấy hai giá trị làm đầu vào (x và y) và tạo một đầu ra (z)
- ✓ Cả hai đầu vào phải đúng (1) để đầu ra là đúng (1)
- ✓ Bất kỳ sự kết hợp nào khác đều mang lại kết quả sai (0)

inputs		output
x	y	z
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

2. Biểu thức Boolean tương đương: $x + y = z$

- ✓ Lấy hai giá trị làm đầu vào (x và y) và tạo một đầu ra (z)
- ✓ Chỉ cần một đầu vào có giá trị đúng (1) sẽ khiến đầu ra có giá trị đúng (1)
- ✓ Khi cả hai đầu vào đều có giá trị sai (0) thì đầu ra sẽ có giá trị sai (0)

inputs		output
x	y	z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

3. Biểu thức Boolean tương đương: $x' = z$ or $x = z$

☞ Lấy một giá trị làm đầu vào (**x**) và tạo một đầu ra (**z**)

☞ Đảo ngược giá trị của đầu vào

- Khi $x = 1, z = 0$
- Khi $x = 0, z = 1$

input	output
x	z
0	1
1	0

—

Hệ thống phân cấp mạch

Gates: mạch bán dẫn thực hiện toán tử Boolean

- Có thể được nhóm thành các mạch phức tạp hơn để thực hiện các tác vụ máy tính

Độ tin cậy

Các giá trị nhị phân được duy trì với các mức điện áp phù hợp

Đầu ra cổng được xác định hoàn toàn bởi đầu vào

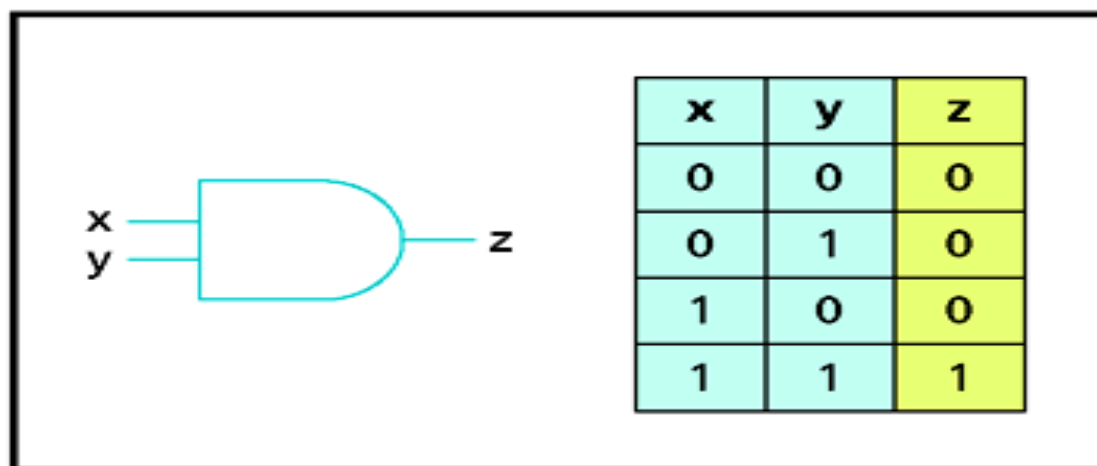
✓ **Sáu cổng căn bản: AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR**

1) Cổng AND

Cho phép hai đầu vào và có một đầu ra

Bảng chân trị giống với bảng của toán tử AND Boolean

Figure 3-7, Symbol and truth table for the AND

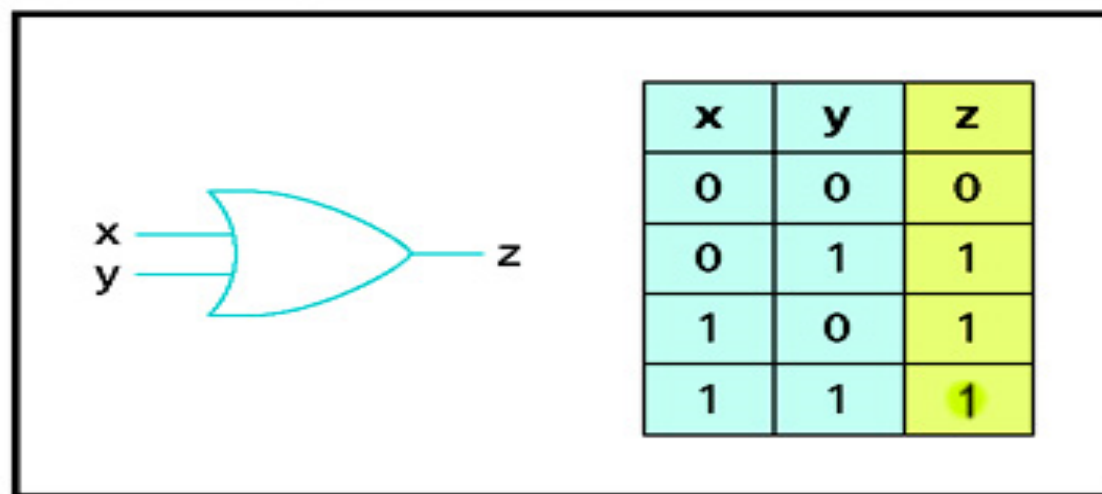


2) Cổng OR

Cho phép hai đầu vào và có một đầu ra

Bảng chân trị giống với bảng chân lý của toán tử Boolean OR

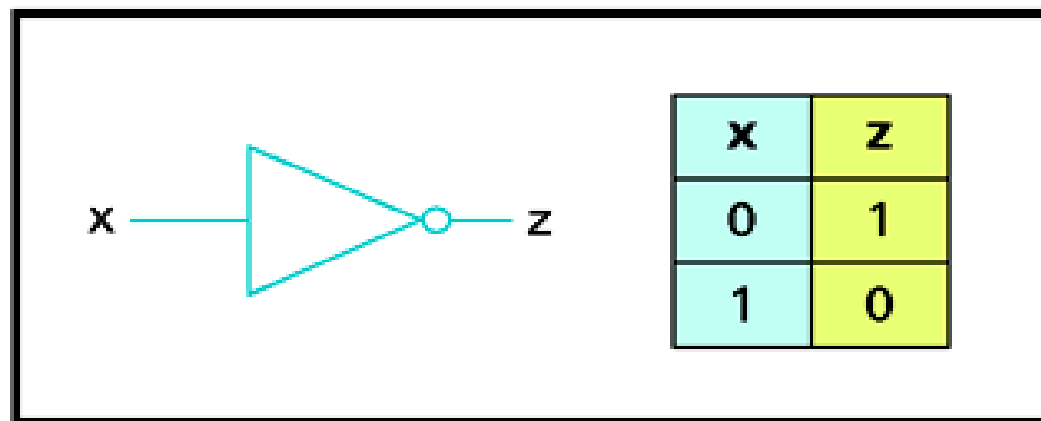
Figure 3-8, Symbol and truth table for the OR



3) Cổng NOT

- Cho phép một đầu vào và một đầu ra
- Bảng chân trị giống với toán tử Boolean NOT

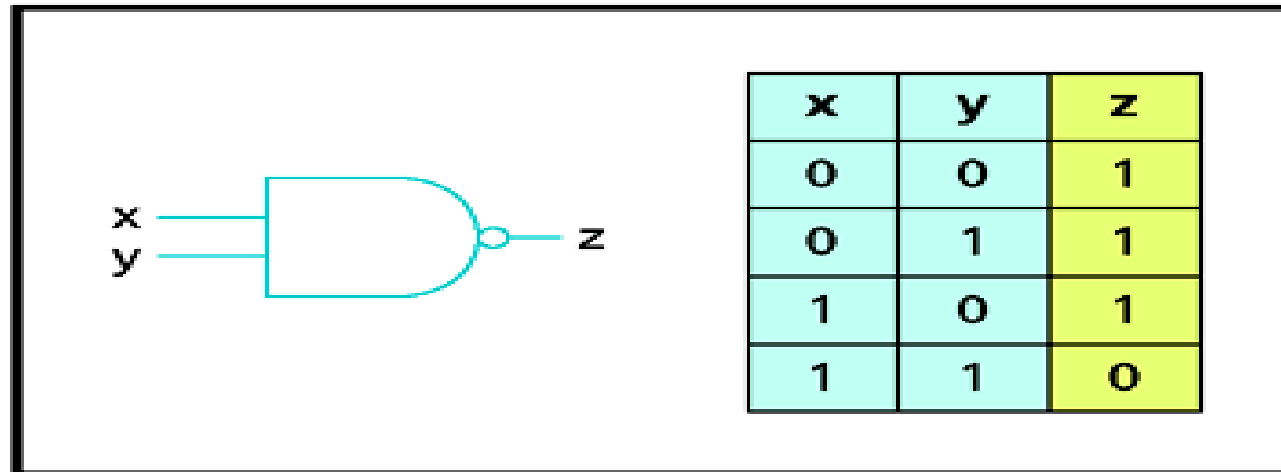
Figure 3-9, Symbol and truth table for the NOT gate



4) Cổng NAND

- Đảo ngược đầu ra của cổng AND với cổng NOT
- Đầu ra bằng chân trị **ngược lại đầu ra** với cổng AND

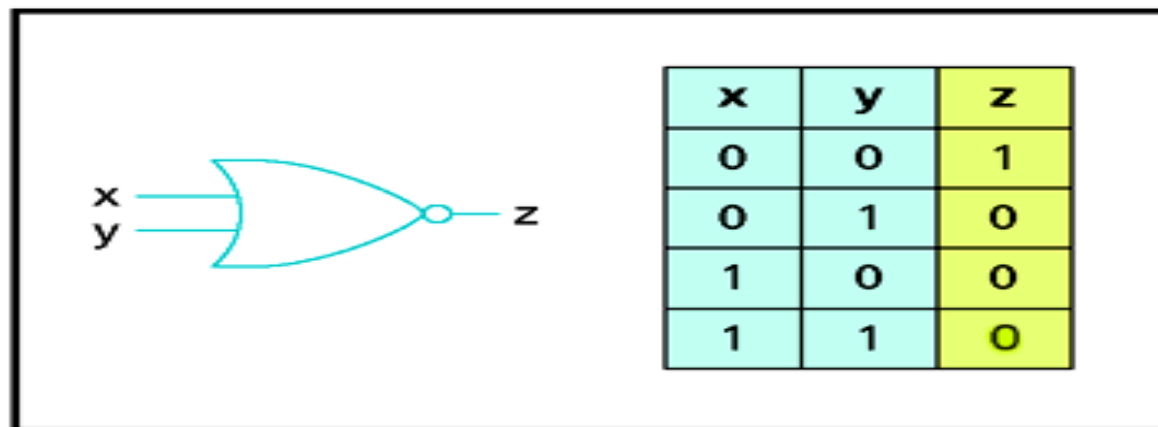
Figure 3-10, Symbol and truth table for the NAND gate



5) Cổng NOR

- Đảo ngược đầu ra của cổng OR với cổng NOT
- Đầu ra bằng chân trị **ngược lại đầu ra** với cổng OR

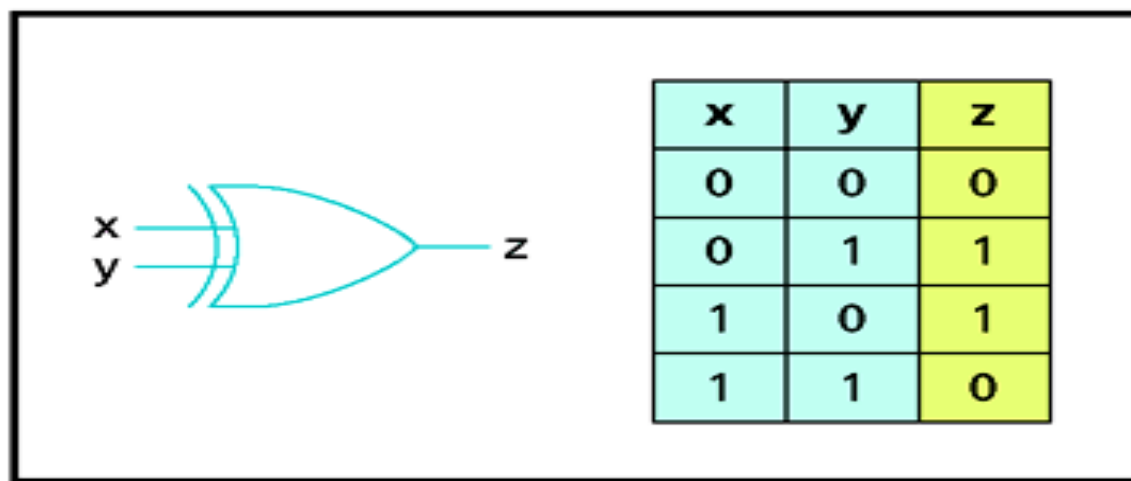
Figure 3-11, Symbol and truth table for the NOR gate



6) Cổng XOR

- Bảng chân trị cho biết **đầu ra chỉ bằng 1 khi các đầu vào khác nhau**

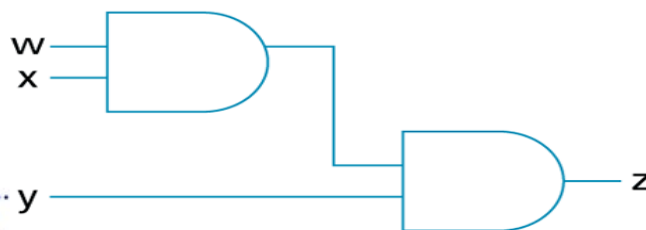
Figure 3-12, Symbol and truth table for the XOR gate



Khả năng dự đoán của các cổng

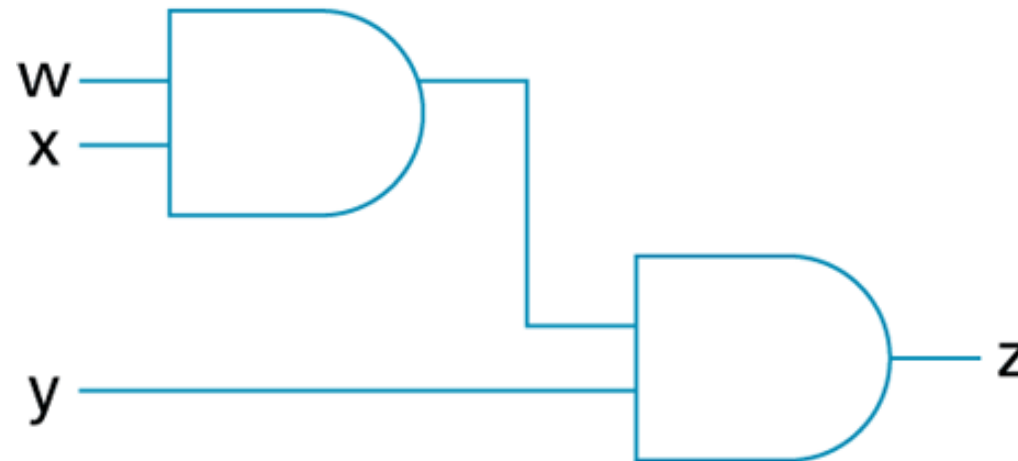
- Đầu ra ứng với các đầu vào đã được cho từ bảng chân trị
- Các cổng có thể được nối với nhau để tạo thành các mạch chuyên dụng phức tạp hơn
- Đầu ra của một cổng được kết nối như đầu vào của một cổng khác

Ví dụ: Cổng AND 3 đầu vào từ hai cổng AND 2 đầu vào



w	x	y	z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

CÁC CHỨNG NHẬN, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ TẠI ĐẠI HỌC HOA SEN



w	x	y	z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

- **Bốn mạch cơ bản của CPU:**

Bộ cộng (Adder): cộng, trừ, nhân, chia

Bộ giải mã (Decoder): phản ứng với các mẫu bit cụ thể

Shifter: di chuyển các bit sang phải hoặc trái

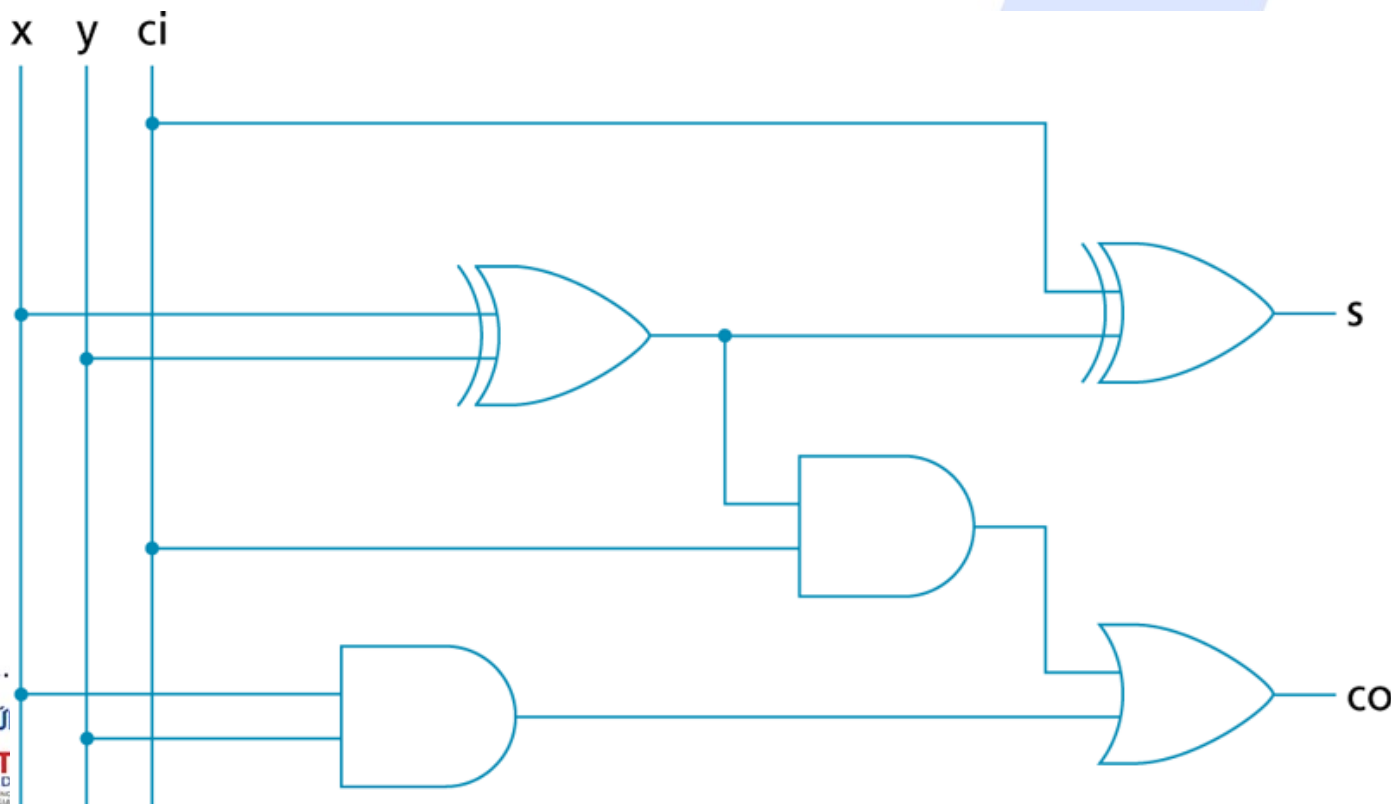
Flip-flop (latch): dùng để lưu các bit bộ nhớ

Mạch giải mã hay **decoder** là **một mạch tổ hợp có 'n' dòng đầu vào và tối đa $2n$ dòng đầu ra**. Một trong các đầu ra này sẽ hoạt động ở mức cao dựa trên sự kết hợp của các đầu vào hiện có, khi mạch giải mã được bật. Điều đó có nghĩa là mạch giải mã phát hiện một mã cụ thể. Đầu ra của mạch giải mã là các số hạng tối thiểu của dòng biến đầu vào 'n', khi nó được kích hoạt.

❧ Cộng số nhị phân

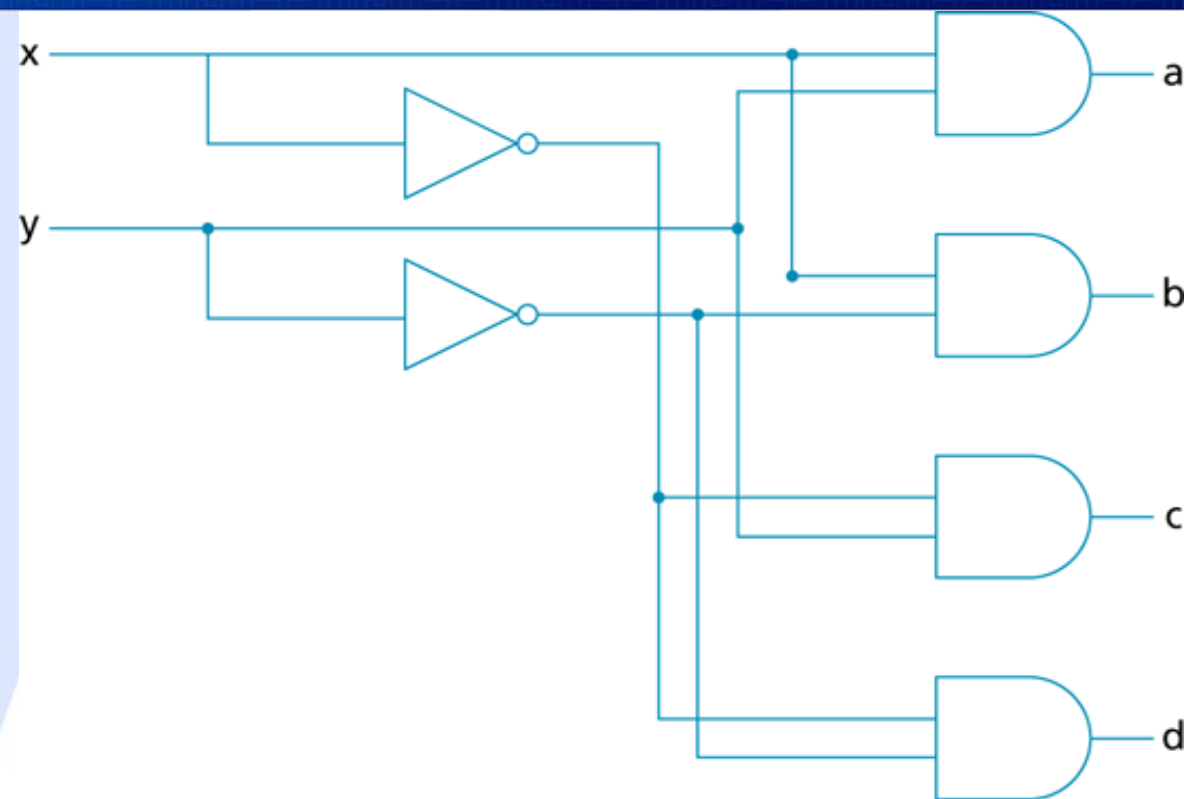
❧ **Đầu vào:** hai bit (x, y) và một bit carry-in (ci)

❧ **Đầu ra:** (các) bit tổng và một bit carry-out (co)



inputs			outputs	
x	y	ci	s	co
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

- ☞ Đánh địa chỉ bộ nhớ và chọn thiết bị I/O
- ☞ Cho mẫu đầu vào, chọn dòng đầu ra
- ☞ Minh họa bộ giải mã có hai đầu vào
 - Có bốn đầu ra có thể có
 - Một trong bốn đầu ra này sẽ là '1' cho mỗi tổ hợp đầu vào khi bật, **E là '1'**.
Bảng chân trị của mạch giải mã 2 đầu vào sang 4 đầu ra như hình.



inputs		outputs			
x	y	a	b	c	d
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

🌀 Mạch giải mã 2 đầu vào x, y
sang 4 đầu ra: a, b, c, d

Từ bảng chân trị, chúng ta có thể viết các
hàm Boolean cho mỗi đầu ra như sau:

$$a = E.x.y$$

$$b = E.x.y'$$

$$c = E.x'.y$$

$$d = E.x'.y'$$

Enabl e	Inputs		Outputs			
E	x	y	a	b	c	d
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0

Link

☞ Mạch giải mã 2 đầu vào x, y
sang 4 đầu ra: a, b, c, d

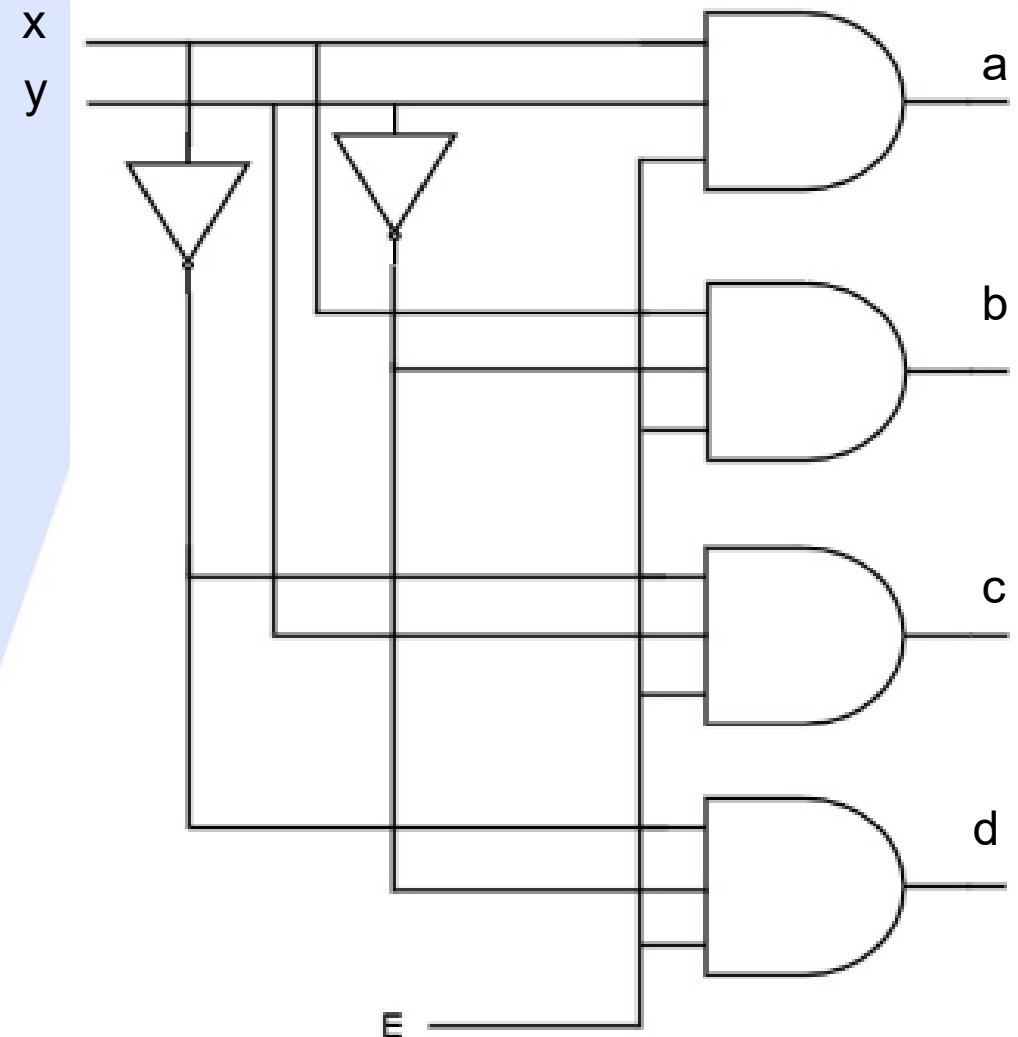
Từ bảng chân trị, chúng ta có thể viết các hàm Boolean cho mỗi đầu ra như sau:

$$a = E.x.y$$

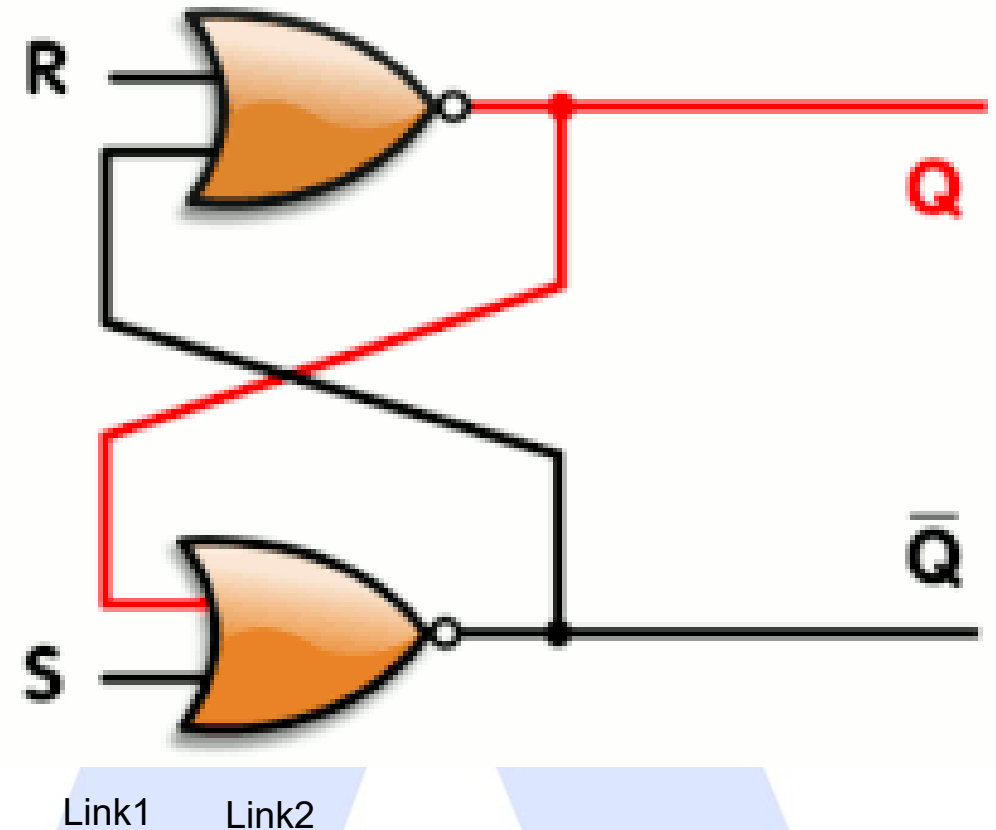
$$b = E.x.y'$$

$$c = E.x'.y$$

$$d = E.x'.y'$$



- ☞ Là dạng đặc biệt của **mạch chốt (latch)**.
- ☞ Chức năng: giữ giá trị ở đầu ra ngay cả khi đầu vào thay đổi
 - **Đầu vào: S (Set) và R (Reset)**
 - **Đầu ra: Q và Q'**
- ☞ Lý tưởng cho lưu trữ bit
 - ✓ Được sử dụng cho bộ nhớ tốc độ cao trong **CPU**
 - ✓ RAM tĩnh, SRAM, bộ đệm



- ☞ Hỗ trợ các phép toán, chẳng hạn như phép nhân và phép chia
- ☞ Chức năng: dịch chuyển các bit đầu vào sang trái hoặc phải

Figure 3-18, Inputs and outputs of a shifter circuit (one-bit right shift)

inputs	1	0	1	1	0	0	1	1
outputs	0	1	0	1	1	0	0	1

Trong dịch chuyển số học, các bit được dịch chuyển ra khỏi đầu hoặc đuôi sẽ bị loại bỏ. Trong phép dịch chuyển số học về bên trái, các số 0 được dịch chuyển vào bên phải; trong phép dịch chuyển số học bên phải, **bit thể hiện dấu** được thêm vào bên trái, do đó dấu của số được giữ nguyên.

Ví dụ dưới đây sử dụng thanh ghi 8-bit:

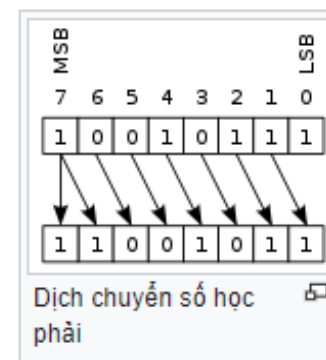
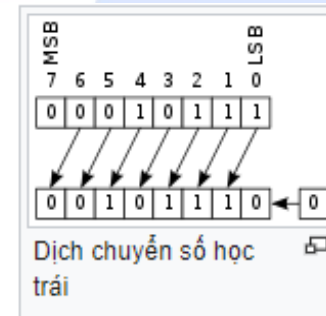
00010111 (số thập phân +23) Dịch chuyển trái
= 00101110 (số thập phân +46)

10010111 (số thập phân -105) Dịch chuyển phải
= 11001011 (số thập phân -53)

Trường hợp đầu tiên, những số tận cùng bên trái được dịch chuyển khỏi **thanh ghi**, một số 0 mới được thêm vào cuối bên phải của **thanh ghi**. Trường hợp thứ hai, thành phần cuối bên phải đã được dịch chuyển ra khỏi, và số 1 được thêm vào bên trái, bảo toàn được dấu của số. Nhiều lần dịch chuyển có thể được rút ngắn lại còn một lần. Ví dụ:

00010111 (số thập phân +23) Dịch sang trái 2 lần.
= 01011100 (số thập phân +92)

Dịch chuyển số học bên trái n lần tương đương nhân với 2^n (nếu giá trị đó không gây tràn bộ nhớ), trong khi đó thì phép dịch chuyển số học sang phải n lần của một giá trị bù 2 thì tương đương với việc chia cho 2^n và làm tròn về phía âm vô cùng. Nếu số nhị phân được xem là bù 1, thì phép dịch chuyển sang phải tương tự sẽ cho kết quả bằng với việc chia số đó cho 2^n và làm tròn về phía 0.



Link

☞ Các mạch khác:

- Mạch ghép kênh (Multiplexer)
- Mạch phát chẵn lẻ (Parity generator)
- Mạch đếm (Counter)

☞ Quy trình Three-part-design:

- Xây dựng bảng chân trị liên quan đến đầu vào và đầu ra
- Xây dựng biểu thức Boolean tương đương với bảng chân trị
- Biểu diễn biểu thức Boolean trong sơ đồ mạch

☞ Mạch tích hợp (IC): Toàn bộ mạch logic được khắc trên một mảnh vật liệu bán dẫn

☞ Chip VLSI (Very Large-Scale Integration - Tích hợp quy mô rất lớn)

- **Chứa hàng triệu bóng bán dẫn (transistors)** tạo nên các mạch CPU
- Có thể được khắc trên một miếng silicon không lớn hơn nhiều so với cục tẩy bút chì

☞ Máy đa năng (**Multipurpose machine**) với các đặc điểm sau:

- Chu trình lệnh: **Fetch-Execute** – các lệnh nhị phân sẽ được xử lý tuần tự bằng cách truy xuất từng lệnh và sau đó thực thi nó.
- Các lệnh và dữ liệu được lưu trong bộ nhớ chính
- Việc thực thi lệnh được thực hiện bởi bộ xử lý trung tâm (CPU)

☞ CPU bao gồm:

- **Control unit (CU)**
- **Arithmetic logic unit (ALU)**
- **Registers (small storage areas).**

☞ CPU tương tác với các thiết bị đầu vào và đầu ra

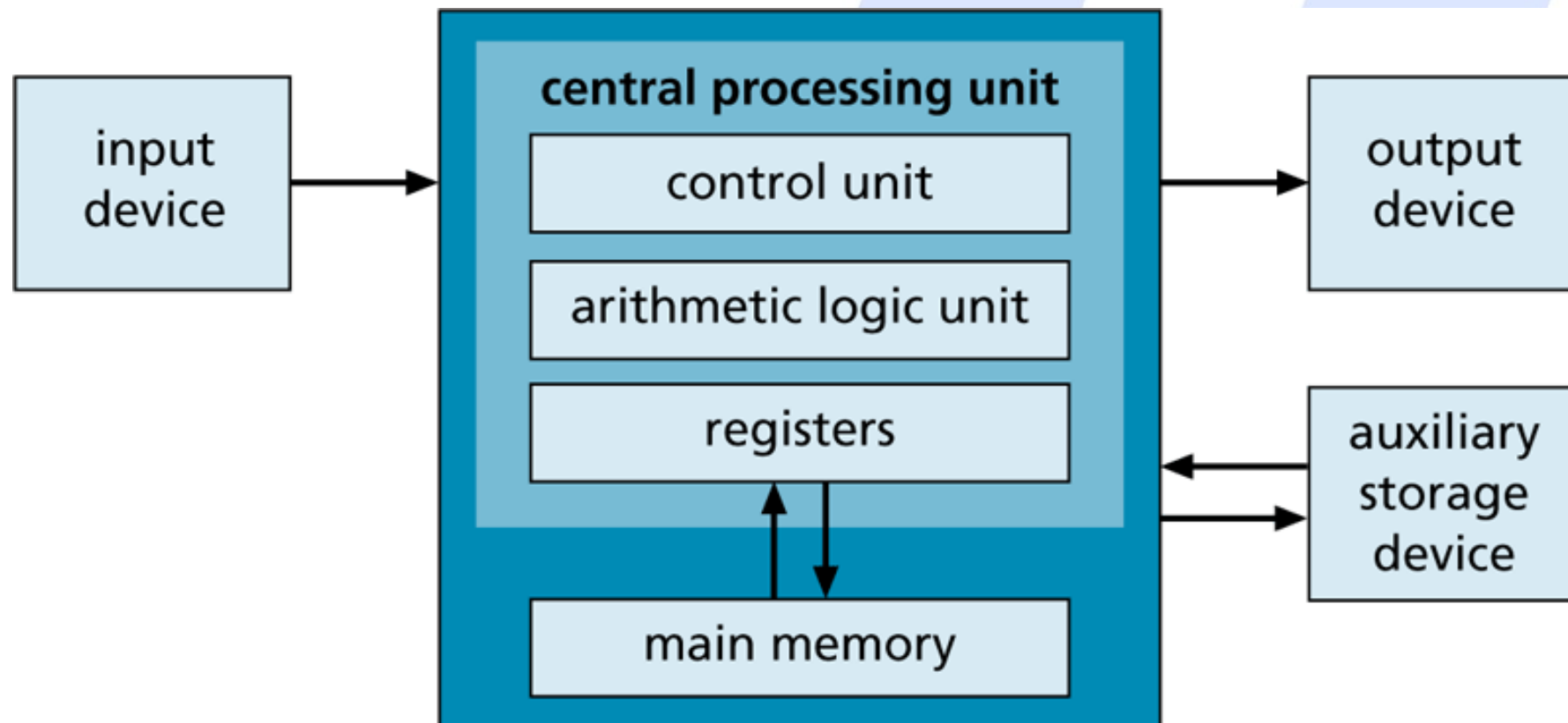


Figure 3-19, Von Neumann architecture

1. Nạp lệnh (**fetch instruction**): bắt đầu mỗi chu kì lệnh, CPU nạp từ bộ nhớ RAM vào thanh ghi lệnh (**instruction register- IR**).
2. Giải mã lệnh (**decode instruction- DI**): bộ điều khiển giải mã lệnh để hiểu được các thao tác cần phải thực hiện.
3. Nạp các toán hạng (**fetch operand- FO**): nếu lệnh yêu cầu các tham số thì máy tính sẽ thực hiện việc nạp các toán hạng cho lệnh.
4. Thực hiện lệnh (**execute instruction- EI**): dựa vào mã lệnh đã được giải mã mà CPU thực hiện các công việc được yêu cầu.
5. Ghi kết quả (**write operand- WO**): ghi kết quả thực hiện lệnh trở lại thanh ghi hoặc bộ nhớ.



☞ Đồng hồ tinh thể (hệ thống) là bộ phận phát xung nhịp thời gian làm cơ sở phối hợp các hoạt động của các bộ phận trong máy tính giúp đồng bộ hóa các bước trong chuỗi các lệnh liên tiếp

- Máy tính được đo bằng tốc độ xung nhịp **(clock speed)**
- **Ví dụ: Tốc độ Pentium IV = 3 GHz, có nghĩa là xử lý 3 tỉ lệnh mỗi giây**

☞ Xu hướng về tốc độ xung nhịp

- Tăng trong vòng 60 năm

☞ Thành phần cuối cùng của **kiến trúc Von Neumann**

☞ Thiết bị vào/ra

- CPU lấy lệnh và dữ liệu từ bộ nhớ, sau đó thực hiện lệnh
- Kết nối máy tính với người dùng

✧ Bộ dây (**wires**) và quy tắc (**rules**) hỗ trợ truyền dữ liệu

- Các thành phần được kết nối thông qua bus hệ thống (**system bus**)

✧ Các dây bus (**Bus wires**) được chia thành ba nhóm tín hiệu riêng biệt:

- **Điều khiển (read, write enable)**
- **Địa chỉ (address)**
- **Dữ liệu (data)**

✧ Modern bus standard

- Kết nối thành phần ngoại vi (**PCI**)

 **SCSI (Small Computer System Interface):** Giao diện hệ thống máy tính nhỏ

- Kết nối các loại thiết bị I/O khác nhau với máy tính
- Cho phép CPU chuyển quyền điều khiển sang các thiết bị khác (bus mastering)

☞ Chu kỳ thực thi của CPU bằng tốc độ xung nhịp của bộ xử lý

☞ Việc xử lý cần được xác định bởi:

- **Polling:** CPU kiểm tra định kỳ xem có dữ liệu nào mới cần được xử lý từ các thiết bị I/O không.
- **Interrupt handling:** Thiết bị I/O tạo tín hiệu yêu cầu dịch vụ khi có dữ liệu mới cần được xử lý.

☞ **Lưu trữ:** các thành phần được sử dụng để lưu trữ chương trình và dữ liệu

☞ Hệ thống phân cấp lưu trữ

- Primary memory
- Secondary memory (mass storage)

ROM (read-only memory)

- Bộ nhớ được khắc vào chip
- Nói chung là không thể được sửa đổi
- **BIOS** (hệ thống đầu vào/đầu ra cơ bản) thuộc bộ nhớ này [Link1](#) [Link2](#)

RAM (random access memory)

- Cho phép trực tiếp tham chiếu đến bộ nhớ
- Cho phép đọc và ghi
- **Volatile**: Chỉ lưu trữ dữ liệu của nó trong khi thiết bị được cấp nguồn điện; nếu nguồn điện bị ngắt vì bất kỳ lý do gì, dữ liệu sẽ bị mất.
- **CPU** lấy lệnh chương trình từ **RAM**

☞ DRAM (dynamic RAM)

- Làm bằng **các mạch sử dụng một bóng bán dẫn trên mỗi bit**
- Cần phải được làm mới liên tục, cần phải có điện để duy trì dữ liệu

☞ SRAM (static RAM)

- Làm bằng **mạch flip-flop**
- Loại bộ nhớ nhanh nhất
- Được sử dụng chủ yếu **trong thanh ghi và bộ nhớ cache** để duy trì dữ liệu

- ❧ Dung lượng lưu trữ lớn hơn RAM hoặc ROM
- ❧ Sử dụng các thiết bị như ổ cứng hoặc DVD
- ❧ Bộ nhớ rẻ hơn trên mỗi **Megabyte**
- ❧ Vẫn khả dụng sau khi đã tắt nguồn

- ☞ Hình thức lưu trữ lớn phổ biến nhất
- ☞ Thông tin lưu trữ đĩa **kim loại từ tính (Magnetic metal platters)**
 - Lớp phủ bao gồm các hạt từ tính
 - Làm bằng **các tracks**, được chia thành **các sectors**
 - Đĩa quay với **tốc độ khoảng 7200 RPM**
 - Đầu đọc/ghi di chuyển theo chiều ngang trên bề mặt đĩa
- ☞ Tỷ lệ lưu trữ trên đơn vị có chi phí thấp so với RAM
- ☞ **RAID (redundant array of independent disks)**: Là hệ thống hoạt động bằng cách kết nối một dãy các ổ cứng có chi phí thấp lại với nhau để hình thành một thiết bị nhớ đơn có dung lượng lớn hỗ trợ hiệu quả cao và đáng tin cậy hơn.

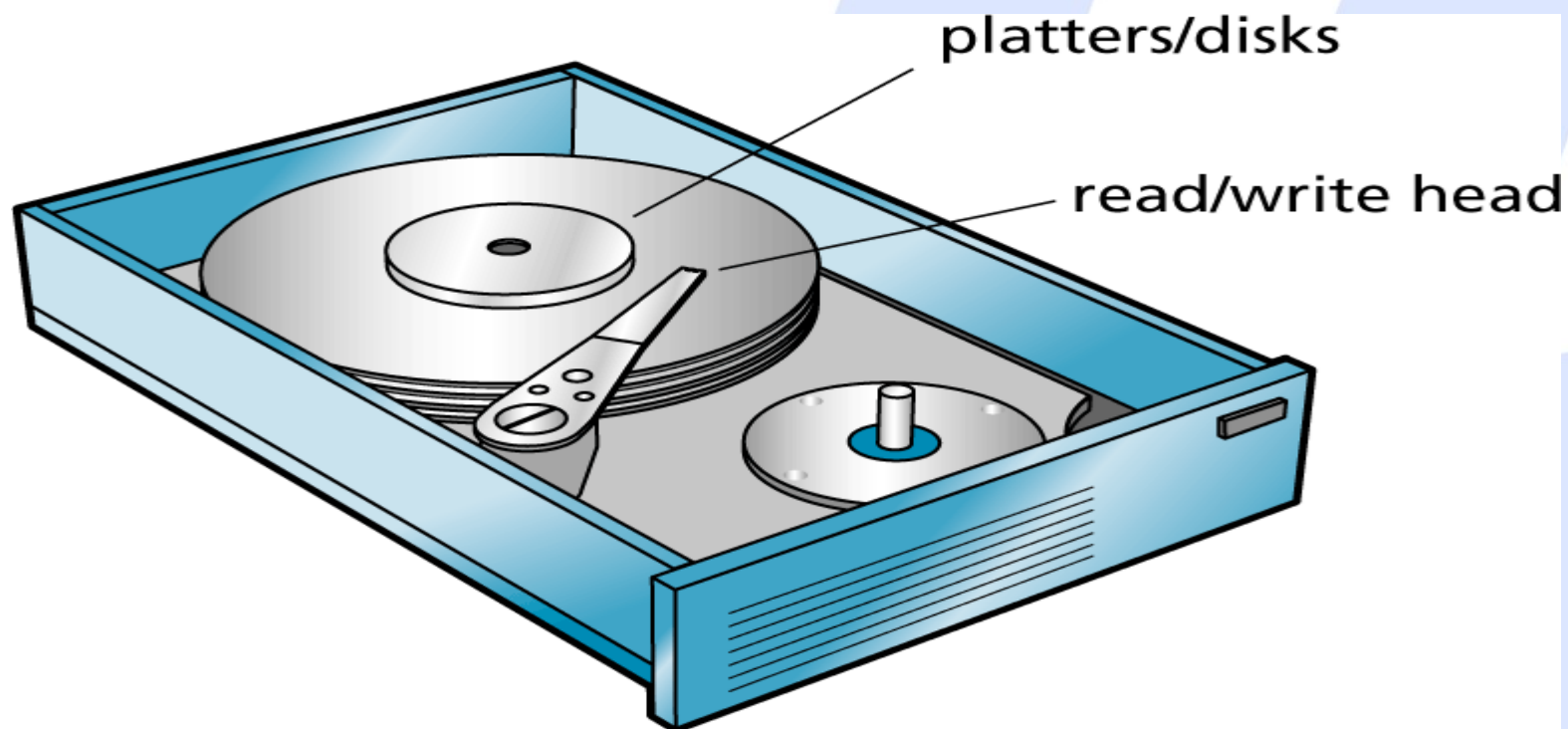


Figure 3-20, Hard drive platters and read/write heads

☞ CD (đĩa compact) và DVD (đĩa video kỹ thuật số)

☞ Lưu trữ dữ liệu bằng công nghệ quang học (**laser**)

- Các lỗ được ghi vào đĩa được hiểu là **dữ liệu nhị phân**
- Dữ liệu được ghi vào đĩa theo **hình xoắn ốc liên tục**
- Giống như đĩa cứng, đĩa quang quay
- Đọc/ghi trên bề mặt đĩa

- ☞ Bộ lưu trữ di động cắm vào cổng **USB (universal serial bus)**
- ☞ Thay ổ đĩa mềm
- ☞ Sử dụng bộ nhớ **Flash**
- ☞ **Non-volatile (bộ nhớ không bốc hơi)**

☞ Bàn phím

- Thiết bị đầu vào chính cho hầu hết người dùng
- Kết nối với CPU thông qua mạch điều khiển bàn phím và bus hệ thống
- Các lần nhấn phím được dịch thành các tín hiệu nhị phân

☞ Chuột

- Dùng kết hợp với bàn phím
- Cảm nhận chuyển động và dịch nó thành mã nhị phân

☞ ...

☞ Giao tiếp với thế giới bên ngoài

☞ Màn hình

- Thiết bị đầu ra chính
- **CRT (ống tia âm cực)**
 - Sử dụng các kỹ thuật quét nhanh hơn
 - Chất lượng dựa trên độ phân giải và tốc độ làm mới
- **LCD (màn hình tinh thể lỏng)**
 - Mỏng hơn và mát hơn **CRT**
 - Sử dụng bóng bán dẫn thay vì chùm điện tử
 - Chất lượng dựa trên độ phân giải và tốc độ làm mới

Máy in

- Thiết bị đầu ra quan trọng
- Các loại chính: máy in phun và máy in laser
- Chất lượng được đo bằng độ phân giải – **resolution** (**số chấm trên inch**) và tốc độ in - **speed** (**số trang trên phút**)

Card âm thanh

- **Vừa với khe cắm mở rộng PCI** trên bo mạch chính
- Dùng để số hóa âm thanh để lưu trữ
- Cũng chuyển đổi các tệp âm thanh nhị phân thành âm thanh tương tự

- ☞ Không có sự lựa chọn hoàn hảo cho tất cả mọi người
- ☞ Phụ thuộc vào mục đích sử dụng khác nhau
- ☞ Các yếu tố cần quan tâm:
 - **Machine objectives**
 - **Clock speed**
 - **Memory type**
 - **Bus speed**
 - **Hard drive speed**

Q & A

TRUE / FALSE

CÁC CHỨNG NHẬN, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ TẠI ĐẠI HỌC HOA SEN



- ☞ The Boolean OR operator returns a 1 only when either or both of the inputs are 1?
- ☞ Toán tử Boolean OR trả về 1 chỉ khi một hoặc cả hai đầu vào là 1?

- Each gate in a circuit reacts in a completely unpredictable way.
- Mỗi cổng trong một mạch phản ứng một cách hoàn toàn không thể đoán trước.

✧ In the adder, the bits are added according to the rules of the hexadecimal numbering system.

✧ Trong bộ cộng, các bit được thêm vào theo các quy tắc của hệ thống số thập lục phân.

- ❧ The flip-flop circuit latches onto a bit and maintains the output until it is changed.
- ❧ Mạch flip-flop chốt một bit và duy trì đầu ra cho đến khi nó được thay đổi.

- ❧ Control wires contain the binary data that is being read from or written to memory and I/O.
- ❧ Dây điều khiển chứa các dữ liệu nhị phân đang được đọc từ hoặc ghi vào bộ nhớ và I/O.

- ❧ ROM (read-only memory) is not erased when the computer power goes off.
- ❧ ROM (bộ nhớ chỉ đọc) không bị xóa khi máy tính tắt.

☞ The mouse is considered to be a primary input device.

☞ Chuột được coi là thiết bị đầu vào chính.

❧ CRT displays are much thinner and run much cooler than LCD monitors

❧ Màn hình CRT mỏng hơn và chạy nhiều sẽ mát hơn màn hình LCD

- ☞ Interrupt handling is a much more efficient method for processing I/O than polling.
- ☞ Interrupt handling là một phương pháp xử lý I/O hiệu quả hơn so với polling.

✧ A transistor consists of three parts: an emitter, a collector, and a base.

✧ Một bóng bán dẫn bao gồm ba phần: an emitter (1 bộ phát), a collector (một bộ thu), và a base (một cổng bật/tắt dòng điện).

- ☞ The combination of gates enables the computer to do all the things that it does.
- ☞ Sự kết hợp của các cổng cho phép máy tính làm tất cả những thứ mà nó làm.

❧ Decoder circuits perform functions such as addressing memory and selecting input or output devices.

❧ Các mạch giải mã thực hiện các chức năng như định địa chỉ bộ nhớ và chọn thiết bị đầu vào hoặc đầu ra.

✧ The computer has a crystal clock called a(n) control clock that times, or synchronizes, each of the steps in the fetch-execute cycle.

✧ Máy tính có một đồng hồ tinh thể được gọi là đồng hồ điều khiển có chức năng bấm giờ hoặc đồng bộ hóa từng bước trong chu trình tìm nạp-thực thi.

- Bus wires are responsible for timing signals and other protocols.
- Bus wires chịu trách nhiệm về tín hiệu thời gian và các giao thức khác.

❧ The most commonly used form of mass storage is the floppy disk drive.

❧ Hình thức lưu trữ phổ biến nhất được sử dụng là ổ đĩa mềm.

 Flash memory is **non-volatile**.

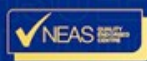
☞ The AND operator has an output of 1 (true) only if both inputs are 0.

☞ Toán tử AND có một đầu ra là 1 (đúng) chỉ khi cả hai đầu vào là 0.

Q & A

MULTIPLE CHOICE

CÁC CHỨNG NHẬN, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ TẠI ĐẠI HỌC HOA SEN



1. By switching on and off, the _____ can be used to represent the 1s and 0s that are the foundation of all that goes on in the computer.

Bằng cách bật và tắt, _____ có thể được sử dụng để biểu thị số 1 và số 0 mà là nền tảng của tất cả những gì diễn ra trong máy tính.

- | | |
|---------------|-------------|
| a. capacitor | c. resistor |
| b. transistor | d. inductor |

2. _____ algebra is concerned with the logic of the operators AND, OR, and NOT.

_____ đại số liên quan đến tính logic của các toán tử AND, OR và NOT.

a. Linear

c. Boolean

b. Modern

d. Fibonacci

3. The ____ operator works with a single input and its purpose is to reverse the input.

Toán tử ____ hoạt động với một đầu vào duy nhất và mục đích của nó là đảo ngược đầu vào.

a. XOR

c. AND

b. NOT

d. OR

4. The AND circuit generates ____ output for each set of inputs.

Mạch AND tạo ra ____ đầu ra cho mỗi bộ đầu vào.

a. one

c. three

b. two

d. four

5. The truth table for the NOT gate shows that the output is the _____ of the input.

Bảng chân trị của cổng NOT cho thấy đầu ra là _____ của đầu vào.

a. square

c. opposite

b. first derivative

d. same

6. The truth table for the _____ gate indicates that the output is 1 only when the inputs are different.

Bảng chân trị của cổng _____ chỉ ra rằng đầu ra chỉ là 1 khi đầu vào khác nhau.

a. OR

c. AND

b. XOR

d. NAND

7. A gate's output for any set of inputs follows the specifications given in the _____ table.

Đầu ra của cổng cho bất kỳ bộ đầu vào nào đều tuân theo các thông số kỹ thuật được đưa ra trong bảng _____.

a. variable

c. log

b. data

d. truth

8. One of the main functions of the ____ component of the computer's CPU is to add numbers.

Một trong những chức năng chính của thành phần ____ trong CPU máy tính là cộng số.

a. controller

c. memory

b. ALU

d. register

9. Which piece of technology replaced the vacuum tube?

Công nghệ nào thay thế ống chân không?

a. transistor

c. capacitor

b. diode

d. resistor

10. Very Large-Scale Integration (VLSI) chips hold _____ of circuits.

Các chip tích hợp quy mô rất lớn (VLSI) chứa _____ mạch.

a. hundreds

c. millions

b. thousands

d. trillions

11. Most computers today are still based on what has come to be called _____ architecture, and are sometimes still called _____ machines.

Hầu hết các máy tính ngày nay vẫn dựa trên cái được gọi là kiến trúc _____ và đôi khi vẫn được gọi là máy _____.

a. Hilbert

b. Turing

c. Von Neumann

d. Non Von

12. At a basic level, most computers operate on what is called a(n) "____" cycle.

Ở mức độ cơ bản, hầu hết các máy tính đều hoạt động theo chu trình được gọi là chu trình (n) "____".

a. encrypt-encapsulate

c. store-revise

b. edit-add

d. fetch-execute

13. RAM is called "_____" because it does not have to be read sequentially.
RAM được gọi là "_____" vì nó không cần phải đọc tuần tự.

a. relative

c. remedial

b. random

d. rapid

14. Which of the following storage forms is non-volatile?

Hình thức lưu trữ nào sau đây là không bốc hơi (không ổn định)?

a. DRAM

c. DDRAM

b. SRAM

d. CD-ROM

15. Hard disks are made up of one or more metal platters with a coating consisting of ____ particles.

Đĩa cứng được tạo thành từ một hoặc nhiều đĩa kim loại với lớp phủ bao gồm các hạt ____.

a. magnetic

c. photonic

b. atomic

d. silicon

16. Keyboards, and most other I/O devices, connect to the motherboard through a(n) ____.

Bàn phím và hầu hết các thiết bị I/O khác kết nối với bo mạch chủ thông qua một (n) ____.

a. socket

c. Channel

b. adapter

d. port

17. Printers are rated by both printing speed and _____ of output.

Chất lượng máy in được đánh giá bằng cả hai yếu tố đầu ra tốc độ in và _____.

a. definition

c. size

b. variety

d. resolution